



南開大學
Nankai University

大学基础物理实验报告

《霍尔效应》

姓 名: 陈秋实

学 院: 密码与网络空间
安全学院

学 号: 2513318

分 组: L 组 1 号

实验时间: 2026.4.3

霍尔效应

【实验目的】

1. 掌握用霍尔效应法测量磁场的原理和方法；
2. 掌握消除副反应的原理和方法
3. 测量电磁铁磁感应强度分布；

【实验原理】

1、霍尔效应

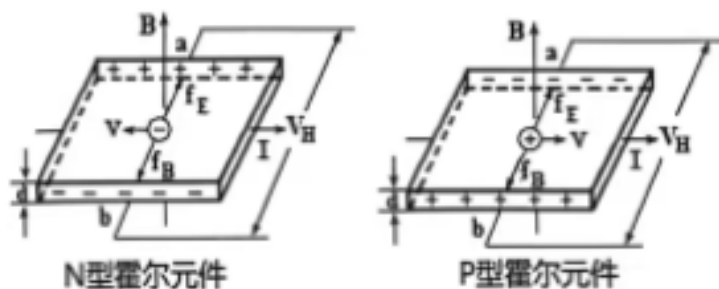


图 1: 霍尔效应示意图

霍尔元件的作用如图 1所示，若电流 I 流过厚度为 d 的半导体薄片，且磁场 B 垂直作用于该半导体，则电子流方向由于洛仑兹力作用而发生改变，该现象称为霍尔效应，在薄片两个横向面 a, b 之间产生的与电流 I 、磁场 B 垂直方向产生的电势差称为霍尔电势差。

霍尔电势差是这样产生的：当电流 I_s 通过霍尔元件（假设为 P 型）时，空穴有一定的漂移速度 v ，垂直磁场对运动电荷产生一个洛仑兹力：

$$F_B = q(v \times B) \quad (1)$$

式中 q 为电子电荷，洛仑兹力使电荷产生横向的偏转，由于样品有边界，所以偏转的载流子将在边界积累起来，产生一个横向电场 E ，直到电场对载流子的作用力 $F_E = qE$ 与磁场作用的洛仑兹力相抵消为止，即

$$q(v \times B) = qE \quad (2)$$

这时电荷在样品中流动时不再偏转，霍尔电势差就是由这个电场建立起来的。如果是 N 型样品，则横向电场与前者相反，所以 N 型样品和 P 型样品的霍尔电势差有不同的符号，据此可以判断霍尔元件的导电类型。

设 P 型样品的载流子浓度为 P ，宽度为 w ，厚度为 d ，通过样品电流 $I_s = Pqvw d$ ，则空穴的速度 $v = I_s / (Pqwd)$ 代入 (2) 式有

$$E = |v \times B| = \frac{I_s B}{Pqwd} \quad (3)$$

上式两边各乘以 w ，便得到

$$U_H = Ew = \frac{I_s B}{Pqd} = R_H \frac{I_s B}{d} \quad (4)$$

其中 $R_H = 1/(Pq)$ 称为霍尔系数，在应用中一般写成

$$V_H = K_H I_s B \quad (5)$$

$K_H = R_H/d = 1/(Pqd)$ 称为霍尔元件的灵敏度，单位为 $\text{mV}/(\text{mA}\cdot\text{T})$ 。

于是磁感应强度：

$$B = \frac{V_H}{K_H I_s} \quad (6)$$

一般要求 K_H 愈大愈好。 K_H 与载流子浓度 P 成反比，半导体内载流子浓度远比金属载流子浓度小，所以都用半导体材料作为霍尔元件， K_H 与材料片厚 d 成反比，因此霍尔元件都做得很薄，一般只有 0.2mm 厚 (甚至只有十几微米厚)。

由式 (5) 可以看出，知道了霍尔片的灵敏度 K_H ，只要分别测出霍尔电流 I_s 及霍尔电势差 V_H 就可以算出磁场 B 的大小，这就是霍尔效应测量磁场的原理。

因此，根据霍尔电流 I_s 和磁场 B 的方向，实验测出霍尔电压的正负，由此确定霍尔系数的正负，即判定载流子的正负，是研究半导体材料的重要方法。对于 N 型半导体的霍尔元件，则导电载流子为电子，霍尔系数和灵敏度为负；反之，对于 P 型半导体的霍尔元件，则导电载流子为空穴，霍尔系数和灵敏度为正。

2、霍尔元件的副效应及副效应的消除方法

一般霍尔元件有四根引线，两根为输入霍尔元件电流的“电流输入端”，接在可调的电源回路内；另两根为霍尔元件的“霍尔电压输出端”，接到数字电压表上。虽然从理论上霍尔元件在无磁场作用时 ($B = 0$ 时)， $V_H = 0$ ，但是实际情况用数字电压表测量结果并不为零，该电势差称为剩余电压。

这是由于半导体材料电极不对称、结晶不均匀及热磁效应等多种因素引起的电势差。具体情况如下：

(1) 不等势电压降 V_0

霍尔元件在不加磁场的情况下通以电流,理论上霍尔片的两电压引线间应不存在电势差。实际上由于霍尔片本身不均匀,性能上稍有差异,加上霍尔片两电压引线不在同一等位面土,因此即使不加磁场,只要霍尔片上通以电流,则两电压引线间就有一个电势差 V_0 。 V_0 的方向与电流的方向有关,与磁场的方向无关。 V_0 的大小和霍尔电势 V_H 同数量级或更大。在所有附加电势中居首位。

(2) 埃廷斯豪森效应 (Etinghausen)

当放在磁场 B 中的霍尔片通以电流 I 以后,由于载流子迁移速度的不同,载流子所受到的洛仑兹力也不相等。因此,作圆周运动的轨道半径也不相等。速率较大的载流子将沿较大的圆轨道运动,而速率较小的载流子将沿半径较小的轨道运动。从而导致霍尔片一面出现快速载流子多,温度较高;另一面慢速载流子多,温度较低。两端面之间由于温度差,于是出现温差电势 V_E 。 V_E 的大小与 IB 乘积成正比,方向随 I 、 B 换向而改变。

(3) 能斯特效应 (Nernst)

由于霍尔元件的电流引出线焊点的接触电阻不同,通以电流 I 以后,两焊点之间产生温差,样品周围温度不均匀也会引起温差,从而引起热扩散电流。当加入磁场后会出现电势梯度,从而引起附加电势 V_N , V_N 的方向与磁场的方向有关,与电流的方向无关。

(4) 里吉-勒迪克效应 (Righi-Leduc)

上述热扩散电流的载流子迁移速率不尽相同,在霍尔元件放入磁场后,电压引线间同样会出现温度梯度,从而引起附加电势 V_{RL} 。 V_{RL} 的方向与磁场的方向有关,与电流方向无关。

在霍尔元件实际应用中,一般用零磁场时采用电压补偿法消除霍尔元件的剩余电压,如图 2 所示。

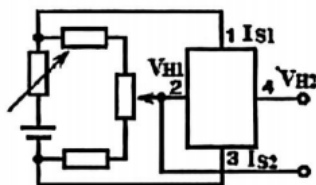


图 2 霍尔元件不平衡电势补偿电路

在实验测量时,为了消除副效应的影响,分别改变 I_S 的方向和 B 的方向,记下四

组电势差数据（ B 、 I_s 换向开关向上为正，向下为负）

当 I_s 正向、 B 正向时： $V_1 = V_H + V_0 + V_E + V_N + V_{RL}$

当 I_s 负向、 B 正向时： $V_2 = -V_H - V_0 - V_E + V_N + V_{RL}$

当 I_s 负向、 B 负向时： $V_3 = V_H - V_0 + V_E - V_N - V_{RL}$

当 I_s 正向、 B 负向时： $V_4 = -V_H + V_0 - V_E - V_N - V_{RL}$

作运算 $V_1 - V_2 + V_3 - V_4$ ，并取平均值，得：

$$\frac{1}{4}(V_1 - V_2 + V_3 - V_4) = V_H + V_E$$

由于 V_E 和 V_H 始终方向相同，所以换向法不能消除它，但 $V_E \ll V_H$ ，故可以忽略不计，于是：

$$V_H = \frac{1}{4}(V_1 - V_2 + V_3 - V_4) \quad (7)$$

温度差的建立需要较长时间，因此，如果采用交流电使它来不及建立就可以减小测量误差。

3、长直通电螺线管中心点磁感应强度理论值

根据电磁学毕奥—萨伐尔 (Biot-Savart) 定律，长直通电螺线管轴线上中心点的磁感应强度为

$$B_{\text{中心}} = \frac{\mu N I_M}{\sqrt{L^2 + D^2}} \quad (8)$$

螺线管轴线上两端面上的磁感应强度为

$$B_{\text{端}} = \frac{1}{2} B_{\text{中心}} = \frac{1}{2} \frac{\mu N I_M}{\sqrt{L^2 + D^2}} \quad (9)$$

式中， μ 为磁介质的磁导率，真空中 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} (Tm/A)$ ， N 为螺线管的总匝数， I_M 为螺线管的励磁电流 (A)， $L(m)$ 为螺线管的长度， D 为螺线管的平均直径。

【实验仪器】

本实验仪器是由 FB510A 型霍尔效应组合实验仪（信号源）、FB510 型霍尔效应实验仪（铁芯型测试架）和 FB400 型螺线管磁场测定仪（测试架）组成。

1、FB510A 型霍尔效应组合实验仪（信号源）

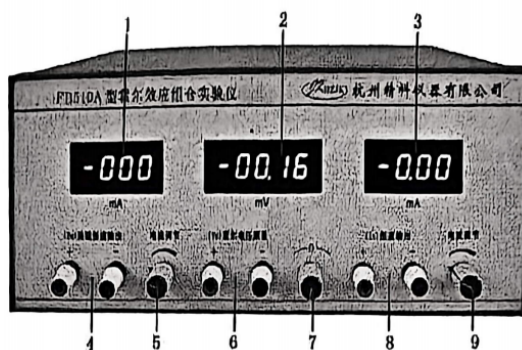


图 3

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| ① (I_m) 励磁电流显示: | ② (V_H) 霍尔电压显示: |
| ③ (I_s) 工作电流输出显示: | ④ (I_m) 励磁输出接口: |
| ⑤ (I_m) 励磁电流调节旋钮: | ⑥ (V_H) 霍尔电压测量接口: |
| ⑦ (V_H) 霍尔电压调零调节旋钮: | ⑧ (I_s) 工作电流输出接口: |
| ⑨ (I_s) 工作电流调节旋钮: | |

图 2: FB510A 型信号源面板

2、FB510 型霍尔效应实验仪（铁芯型测试架）

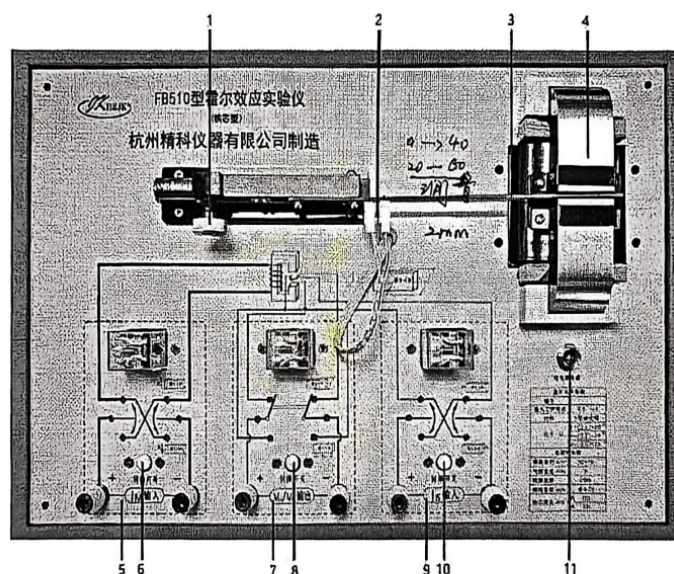


图 4

- ①横向位移调节螺丝（霍尔片左右位置调节）； ②霍尔传感器接线；
 ③霍尔片（安装霍尔元件）； ④电磁铁；
 ⑤ I_M 输入接口； ⑥(I_M)励磁电流方向切换按钮；
 ⑦霍尔电压 V_H 输出接口； ⑧ V_H/V_s 输出转换按钮；
 ⑨ I_s 输入接口； ⑩ I_s 工作电流方向切换按钮；
 ⑪继电器电源接口；

图 3: FB510 型测试架面板

【实验内容】

实验准备

将 FB510A 型霍尔效应组合实验仪（信号源）与 FB510 型霍尔效应实验仪（铁芯型测试架）通过导线连接，如图 4所示（具体查看以下接线步骤）。

1. 调节图 3 “ 横向位移调节螺丝” 将 “ 霍尔片（安装霍尔元件）” 移动到 “ 电磁铁” 的气隙中心位置（即图 3 “ 横向位移调节螺丝” 上的小标尺的 0 刻度线对准 “下面标尺” 的 40 刻度线，参考图 5所示，此时 “霍尔元件” 大约处于 “电磁铁” 气隙中心位置）。

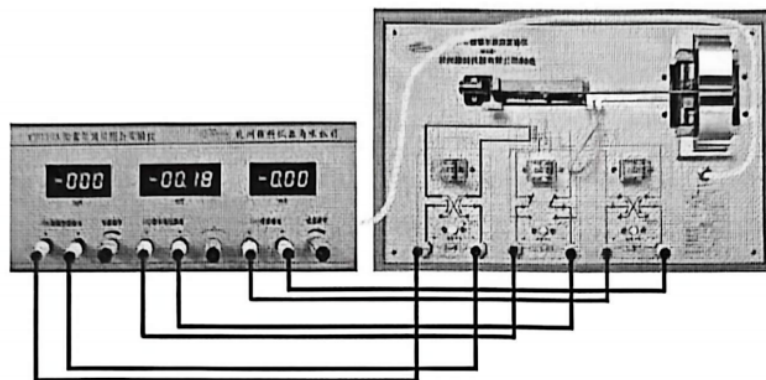


图 4: 仪器接线示意图

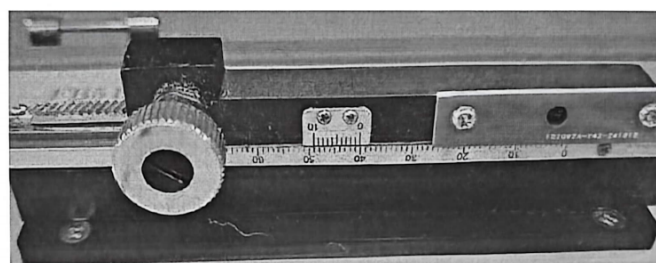


图 5: 位移标尺示意图

2. 图 3 “继电器电源接口”通过“2 芯线”接入图 2 中 FB510A 型霍尔效应组合实验仪的后面板的 2 芯接口处；
3. 将图 2 “(I_M) 励磁输出接口”的红黑接线柱与图 3 “ I_M 输入接口”的红黑接线柱分别用导线连接（红接红，黑接黑）；
4. 将图 2 “(I_S) 工作电流输出接口”的红黑接线柱与图 3 “ I_S 输入接口”的红黑接线柱分别用导线连接（红接红，黑接黑）；
5. 将图 2 “(V_H) 霍尔电压测量接口”的红黑接线柱与图 3 “霍尔电压 V_H 输出接口”的红黑接线柱分别用导线连接（红接红，黑接黑）；
6. 打开霍尔效应组合测试仪（信号源）的电源。
7. 将图 3 “ V_H/V_o 输出转换按钮”点击，当按钮弹起时，处于 V_H 输出状态；当按钮处于按下状态时，处于 V_o 输出状态。实验需要让按钮处于弹起状态。
8. 切换图 3 “(I_M) 励磁电流方向切换按钮”和 “ I_S 工作电流方向切换按钮”按钮（当按钮按下，按钮上方的 LED 灯最下面排和中间排 LED 灯亮，即 I_M 和 I_S 都为 (-)；当按钮处于弹起状态下，上面排和中间排 LED 亮，即 I_M 和 I_S 都为正 (+)）。

1、测量霍尔电压 V_H 与工作电流 I_S 的关系

1. 先将 I_S , I_M 都调节为零, 调节霍尔电压调零旋钮使电压表显示 0.00mV;
2. 调节 $I_M=500\text{mA}$, 调节 $I_S=0.50\text{mA}$, 按表中 I_S , I_M 正负情况切换 I_S , I_M 的正负方向 (图 3 中 “ ” 和 “ ” 按钮), 分别测量霍尔电压 V_H 值 (V_1 , V_2 , V_3 , V_4) 填入表 1。
3. 以后 I_S 每次递增 0.50mA (根据实际要求改变采样间隔), 测量各 V_1 , V_2 , V_3 , V_4 值。绘出 V_H-I_S 曲线, 验证线性关系。

2、测量霍尔电压 V_H 与励磁电流 I_M 的关系

1. 先将 I_S , I_M 都调节为零, 调节霍尔电压调零旋钮使电压表显示 0.00mV; 再调节 I_S 调节至 3.00mA;
2. 调节 $I_M=100$ 、200、300……1000mA (间隔为 100mA, 根据实际要求改变采样间隔), 按表中 I_S , I_M 正负情况切换 I_S , I_M 的正负方向 (图 3 中 “ ” 和 “ ” 按钮), 分别测量霍尔电压 V_H 值填入表 2 中;
3. 根据表 2 中所测得的数据, 绘出 I_M-V_H 曲线, 验证线性关系的范围, 分析当 I_M 达到一定值以后, I_M-V_H 直线斜率变化的原因。

3、电磁铁气隙磁场分布测量

1. 先将 I_S , I_M 都调节为零, 调节霍尔电压调零旋钮使电压表显示 0.00mV; 再将 I_S 调节为 3.00mA, I_M 调节为 500mA.
2. 调节图 3 “ 横向位移调节螺丝 ” 将 “ 霍尔片 ” 移出 “ 电磁铁 ” 的左边缘。记录下此时 “ 横向位移调节螺丝 ” 上的 “ 小标尺 ” 的 0 刻度线对准 “ 下面标尺 ” 的刻度线的数值。如 $X=20\text{mm}$ (仅供参考)。调节图 3 “ 横向位移调节螺丝 ”, 将霍尔片向右移动 2mm (根据实验要求可以改变采样间隔), 记录下此时 X 的位置, 按表中 I_S , I_M 正负情况切换 I_S , I_M 的正负方向 (图 3 中 “ ” 和 “ ” 按钮), 测量霍尔电压 V_H 值填入表 3 中, 依次改变霍尔片的位置, 直到霍尔片完全离开电磁铁气隙 (霍尔片上的霍尔元件刚好出电磁铁线圈), 分别记录对应的霍尔电压 V_H 填入表 3;
3. 根据表 3 中所测得的数据, 绘出 $X-V_H$ 曲线, 验证线性关系的范围, 分析当 X 达到一定位置以后, $X-V_H$ 直线斜率变化的原因。

【数据处理】

1、测量霍尔电压 V_H 与工作电流 I_S 的关系

表 1: $V_H - I_S$ 关系测量表 $I_M = 500\text{mA}$

$I_S(\text{mA})$	$V_1(\text{mV})$	$V_2(\text{mV})$	$V_3(\text{mV})$	$V_4(\text{mV})$	$V_H = \frac{ V_1 + V_2 + V_3 + V_4 }{4}(\text{mV})$
	$+I_S、+I_M$	$+I_S、-I_M$	$-I_S、+I_M$	$-I_S、-I_M$	
0.50	21.54	-21.59	-21.53	21.62	21.57
1.00	42.69	-42.78	-42.67	42.85	42.75
1.50	64.05	-64.14	-63.98	64.17	64.09
2.00	85.49	-85.62	-85.41	85.66	85.55
2.50	106.49	-106.72	-106.42	106.72	106.59
3.00	127.62	-128.33	-127.99	128.33	128.07
3.50	149.33	-149.75	-149.32	149.69	149.52
4.00	170.20	-170.67	-170.21	170.60	170.42
4.50	191.33	-191.81	-191.29	191.78	191.55
5.00	213.0	-213.3	-212.8	213.4	213.1

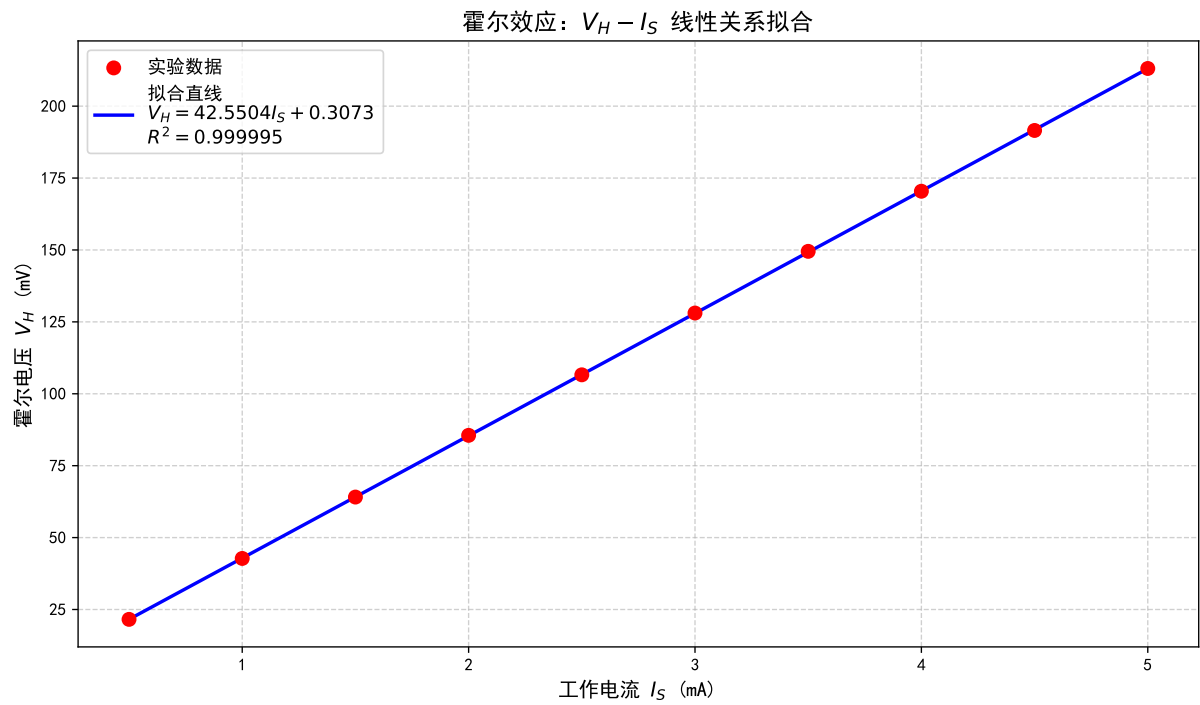
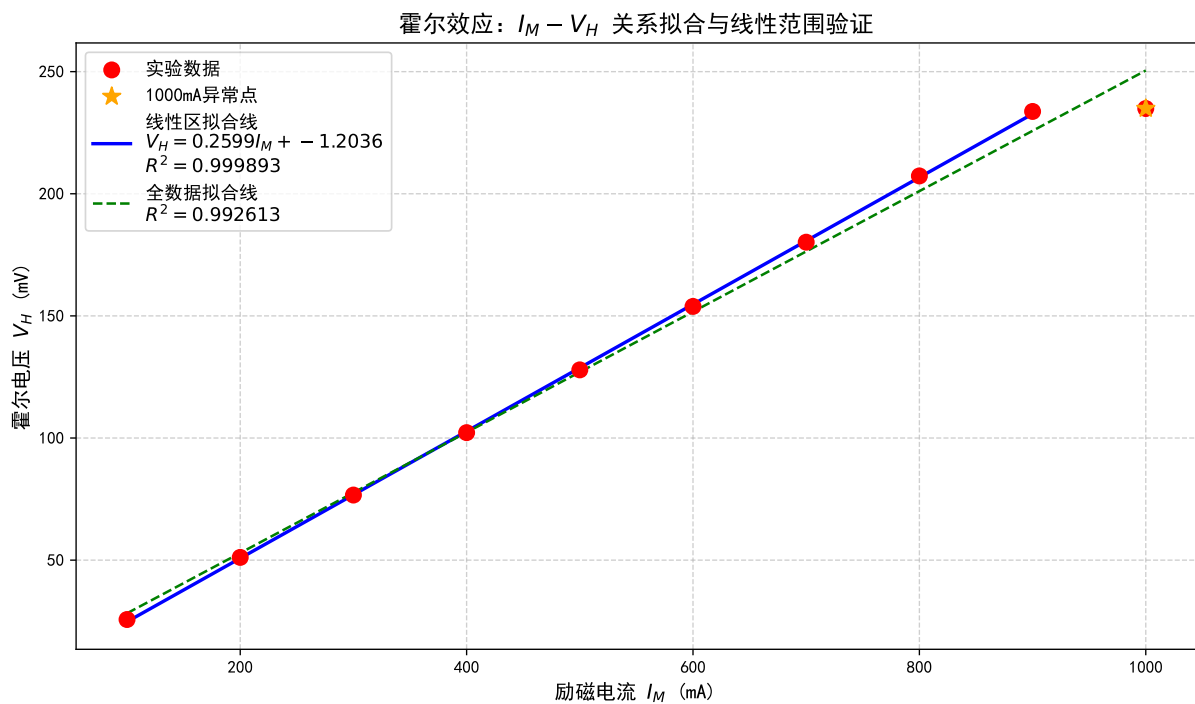


图 6: 实验 1

2、测量霍尔电压 V_H 与励磁电流 I_M 的关系

表 2: $V_H - I_M$ 关系测量表 $I_S = 3.00\text{mA}$

$I_M(\text{mA})$	$V_1(\text{mV})$	$V_2(\text{mV})$	$V_3(\text{mV})$	$V_4(\text{mV})$	$V_H = \frac{ V_1 + V_2 + V_3 + V_4 }{4}(\text{mV})$
	$+I_S, +I_M$	$+I_S, -I_M$	$-I_S, +I_M$	$-I_S, -I_M$	
100	25.59	-25.99	-25.58	25.59	25.69
200	50.72	-51.38	-51.01	51.39	51.13
300	76.50	-76.83	-76.48	76.79	76.65
400	102.04	-102.33	-102.05	102.37	102.20
500	127.53	-128.12	-127.80	128.15	127.90
600	153.37	-154.10	-153.84	154.19	153.88
700	179.41	-180.47	-180.32	180.49	180.17
800	207.2	-207.3	-207.1	207.4	207.3
900	233.3	-233.8	-233.6	233.9	233.7
1000	259.8	-260.0	-259.6	160.1	234.9



实验数据表明, 在 $I_M = 100 \sim 900\text{mA}$ 范围内, V_H 与 I_M 呈严格线性关系 ($R^2 \approx 0.999897$), 线性度极好; 当 $I_M = 1000\text{mA}$ 时, V_H 增长速率明显放缓, 因此线性范围为 $100 \sim 900\text{mA}$ 。

斜率变化的根本原因是**铁芯磁饱和**：根据霍尔效应公式 $V_H = K_H I_S B$ ， V_H 与磁感应强度 B 成正比。当 I_M 较小时，铁芯未饱和， B 与 I_M 线性相关，因此 V_H 随 I_M 线性增长，斜率稳定；当 I_M 增大到一定值后，铁芯磁畴完全定向，发生磁饱和， B 的增长速率急剧下降，不再随 I_M 线性增加，因此 V_H 的增长速率同步下降，导致 I_M-V_H 曲线斜率显著变小。

3、电磁铁气隙磁场分布测量

表 3: $X - V_H$ 关系测量表 $I_M = 500\text{mA}$, $I_S = 3.00\text{mA}$, $K_H = 173 \text{ mV}/(\text{mA} \cdot \text{T})$

$X(\text{cm})$	$V_1(\text{mV})$	$V_2(\text{mV})$	$V_3(\text{mV})$	$V_4(\text{mV})$	$V_H(\text{mV})$	$B(\text{mT})$
	$+I_S, +I_M$	$+I_S, -I_M$	$-I_S, +I_M$	$-I_S, -I_M$		
2.0	22.06	-22.41	-22.09	22.44	22.25	42.87
2.2	35.81	-36.13	-35.79	36.13	35.97	69.31
2.4	73.00	-73.31	-72.99	73.32	73.16	140.96
2.6	121.91	-122.18	-121.88	122.17	122.04	235.14
2.8	127.61	-127.85	-127.57	127.82	127.71	246.07
3.0	127.72	-128.01	-127.70	127.97	127.85	246.34
3.2	127.73	-128.01	-127.72	127.99	127.86	246.36
3.4	127.78	-128.03	-127.72	128.02	127.89	246.42
3.6	127.78	-128.07	-127.74	128.09	127.92	246.48
3.8	127.81	-128.08	-127.78	128.09	127.94	246.52
4.0	127.80	-128.08	-127.78	128.08	127.94	246.52
4.2	127.80	-128.08	-127.77	128.09	127.94	246.52
4.4	127.79	-128.06	-127.75	128.11	127.93	246.50
4.6	127.81	-128.07	-127.79	128.09	127.94	246.52
4.8	127.76	-128.05	-127.74	128.09	127.91	246.46
5.0	127.72	-128.03	-127.73	128.09	127.89	246.42
5.2	127.69	-128.07	-127.79	128.09	127.91	246.46
5.4	127.28	-127.56	-127.26	127.55	127.41	245.50
5.6	121.73	-121.99	-121.71	121.99	121.86	234.79
5.8	76.10	-76.39	-76.08	76.39	76.24	146.88
6.0	36.71	-37.01	-36.69	37.02	36.86	71.02

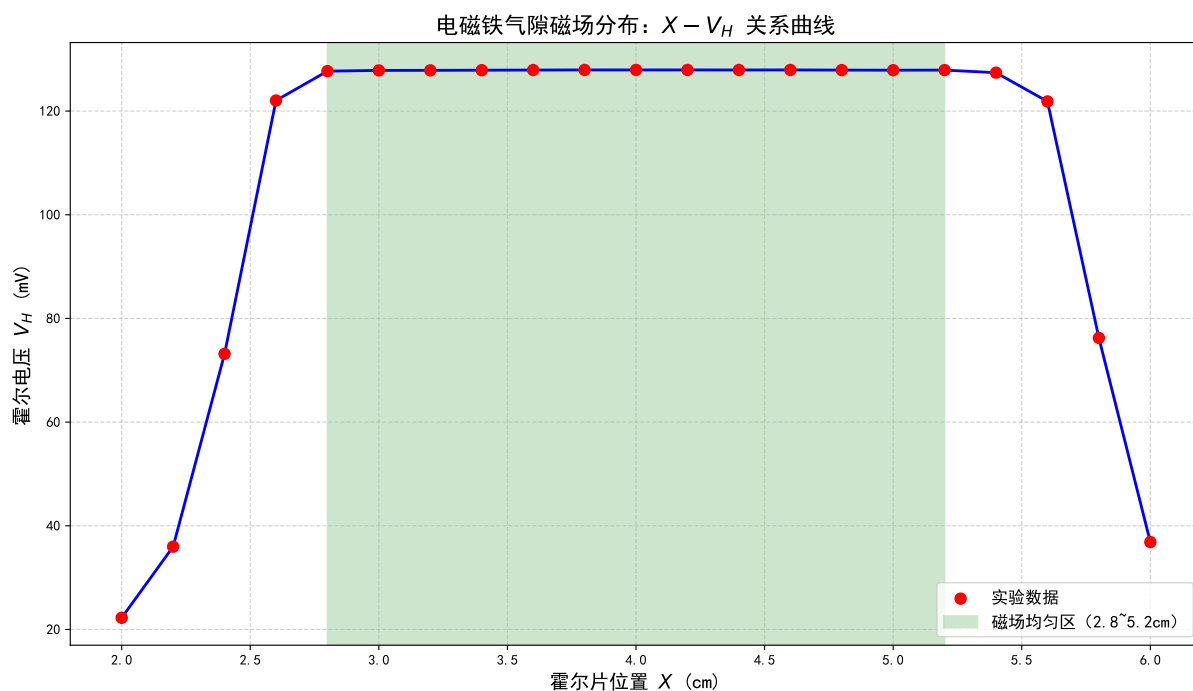


图 8: 实验 3

1. 曲线整体形态：曲线呈现典型的马鞍形分布：

- 边缘区 ($X < 2.8\text{cm}$ 、 $X > 5.2\text{cm}$)： V_H 随 X 线性变化，斜率绝对值大；
- 中心均匀区 ($2.8\text{cm} \sim 5.2\text{cm}$)： V_H 几乎恒定，斜率 ≈ 0 ，磁场高度均匀。

2. 斜率变化的根本原因：

- 边缘区 ($X < 2.8\text{cm}$ / $X > 5.2\text{cm}$)：霍尔片位于电磁铁气隙的边缘，磁场存在严重的边缘效应（漏磁），磁感应强度 B 随位置快速变化，因此 V_H 随 X 快速上升/下降，斜率绝对值大。
- 中心均匀区 ($2.8\text{cm} \sim 5.2\text{cm}$)：霍尔片完全处于电磁铁气隙的中心区域，磁场被铁芯约束，漏磁极少，磁感应强度 B 几乎均匀恒定，因此 V_H 保持稳定，斜率 ≈ 0 。

【思考题】

1. 用简略图形表示霍尔效应法判断霍尔片是属于 N 型还是 P 型的半导体材料？

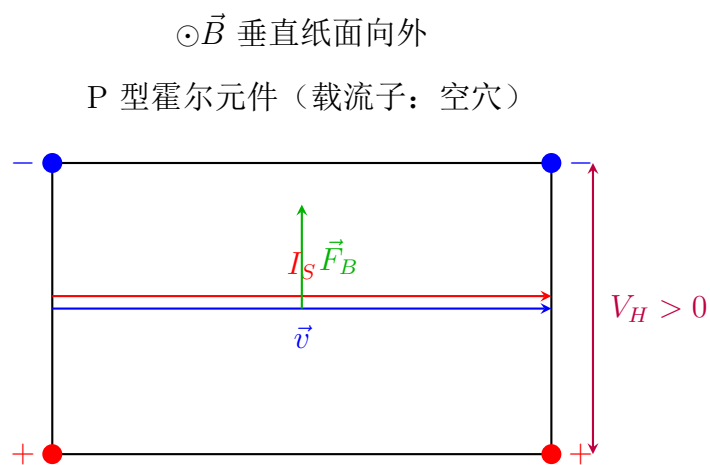
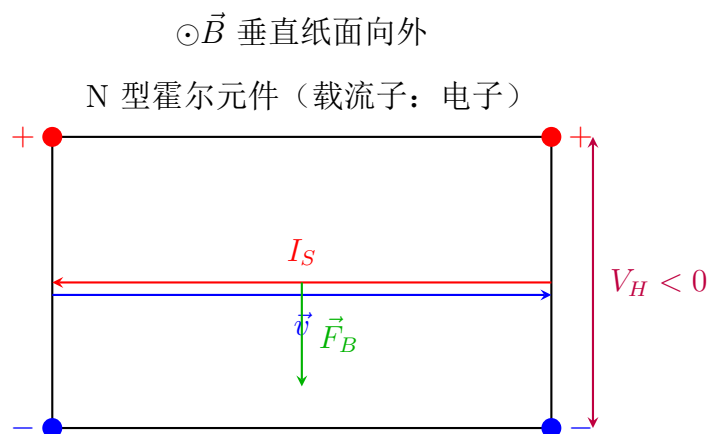


图 9: N 型与 P 型半导体霍尔效应示意图

也可直接见原图 1 如下

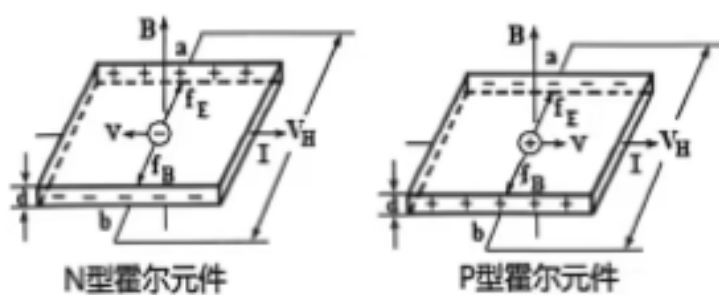


图 10: 霍尔效应示意图

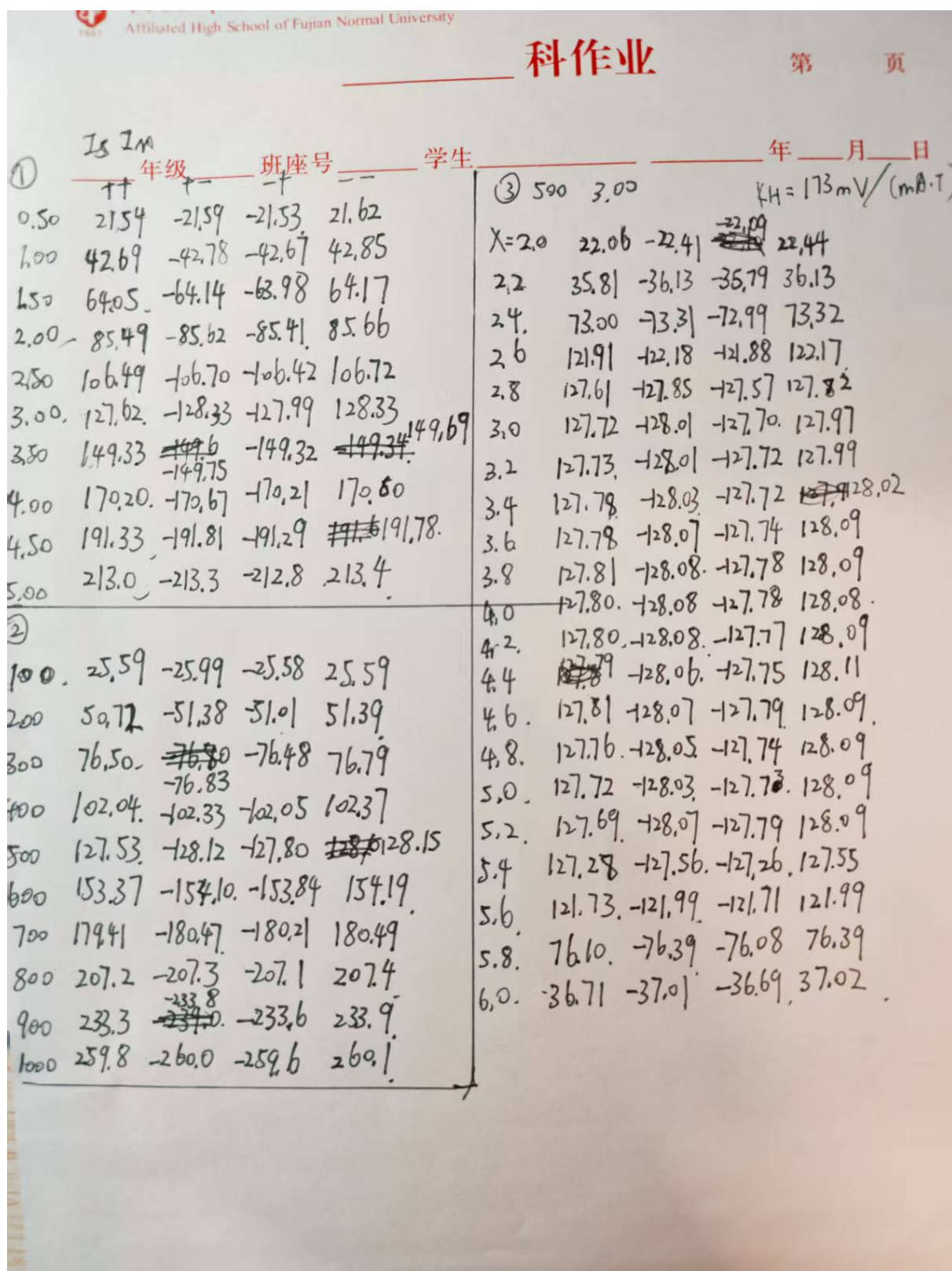


图 11: 原始数据